

Laboratorio de Microeconomía I

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Maestría en Economía - 2025

Quiz 1

Matrícula: _____

Anote su matrícula con pluma, **no incluya su nombre**. Responda cada inciso de **forma detallada** y con **letra legible**.

Ejercicio 1 (20 puntos) Sea $\succsim$ una relación de preferencias definida sobre un conjunto de consumo X . Para todo $\mathbf{x}^0, \mathbf{x}^1 \in X$, demuestre que:

(a) **(10 puntos)** Si $\mathbf{x}^0 \approx \mathbf{x}^1$, entonces

$$\sim(\mathbf{x}^0) \cap \sim(\mathbf{x}^1) = \emptyset.$$

(b) **(10 puntos)** Si $\mathbf{x}^1 \in \sim(\mathbf{x}^0)$, entonces

$$\sim(\mathbf{x}^0) = \sim(\mathbf{x}^1)$$

Donde $\sim(\mathbf{x}^0) = \{\mathbf{z} \in X \mid \mathbf{z} \sim \mathbf{x}^0\}$ es el conjunto de indiferencia para cada $\mathbf{x}^0 \in X$.

Ejercicio 2 (20 puntos) Sea $X \subset \mathbb{R}_+^2$ el conjunto de canastas (x_1, x_2) definidas como:

x_1 = cantidad de café en Colombia el 10 de septiembre de 2025 a mediodía,

x_2 = cantidad de café en Chiapas el 10 de septiembre de 2025 a mediodía.

Verifique si X satisface las propiedades mínimas requeridas para un conjunto de consumo.

Ejercicio 3 (20 puntos) Sea $X = \mathbb{R}_+^2$. Considere la relación de preferencias $\succsim$ sobre X definida por:

$$(x_1, x_2) \succsim (y_1, y_2) \iff x_1^2 + x_2^2 \leq y_1^2 + y_2^2$$

para todo $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in X$.

(a) **(10 puntos)** Verifique **formalmente** si $\succsim$ es monótona.

(b) **(10 puntos)** Verifique **formalmente** si $\succsim$ es localmente no saciable.

Ejercicio 4 (40 puntos) Sea $X = \mathbb{R}_+^2$. Considere la relación binaria $\succsim$ sobre X definida por:

$$(x_1, x_2) \succsim (y_1, y_2) \iff \begin{cases} x_2 > y_2, & \text{ó} \\ x_2 = y_2 > 0 \text{ y } x_1 + x_2 \geq y_1 + y_2, & \text{ó} \\ x_2 = y_2 = 0 \text{ y } x_1 \geq y_1 \end{cases}$$

para todo $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in X$.

- (a) **(20 puntos)** A partir de la definición de $\succsim$, derive formalmente la definición de $\succ$ y $\sim$.
- (b) **(20 puntos)** Demuestre que $\succsim$ no es continua.

Ejercicio Extra (10 puntos) Sea $X = \mathbb{R}_+^2$. Considere la relación binaria $\succsim$ sobre X definida por:

$$(x_1, x_2) \succsim (y_1, y_2) \iff \exists r > 0 \text{ tal que } x_1^2 + x_2^2 \leq y_1^2 + y_2^2 = r^2$$

para todo $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in X$.

Demuestre que $\succsim$ **no** es una relación de preferencias.